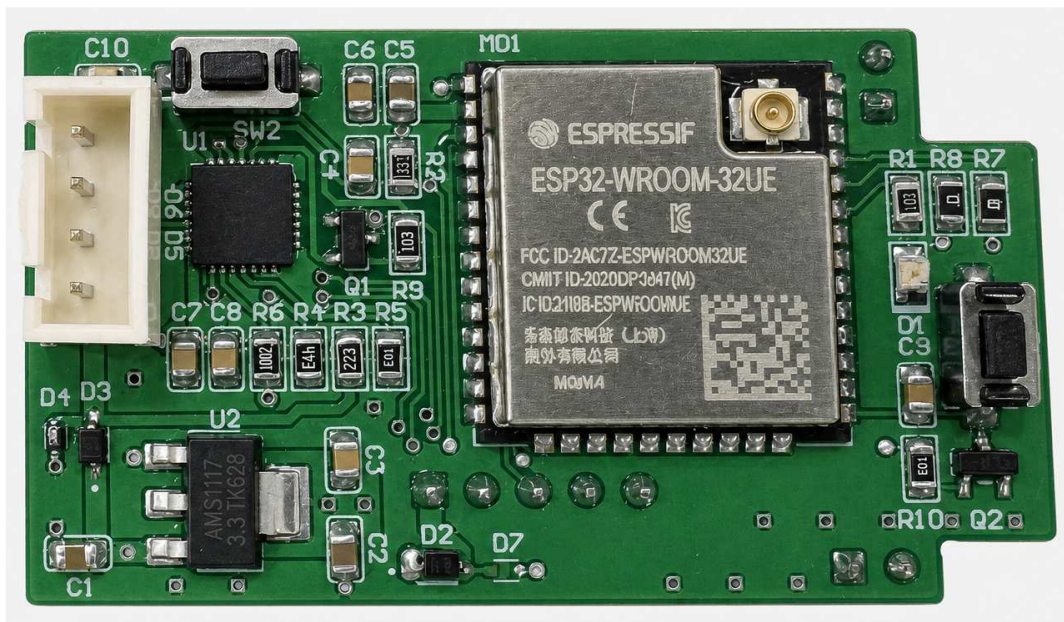


VISOL

WiFi Module

UART 설정 프로토콜 기술 데이터시트

ESP32-WROOM-32UE · USB-to-UART 내장 · WiFi/MQTT Gateway



Rev. 2.0 | 2026-08-06 | 현행 펌웨어 기준

1. 제품 개요

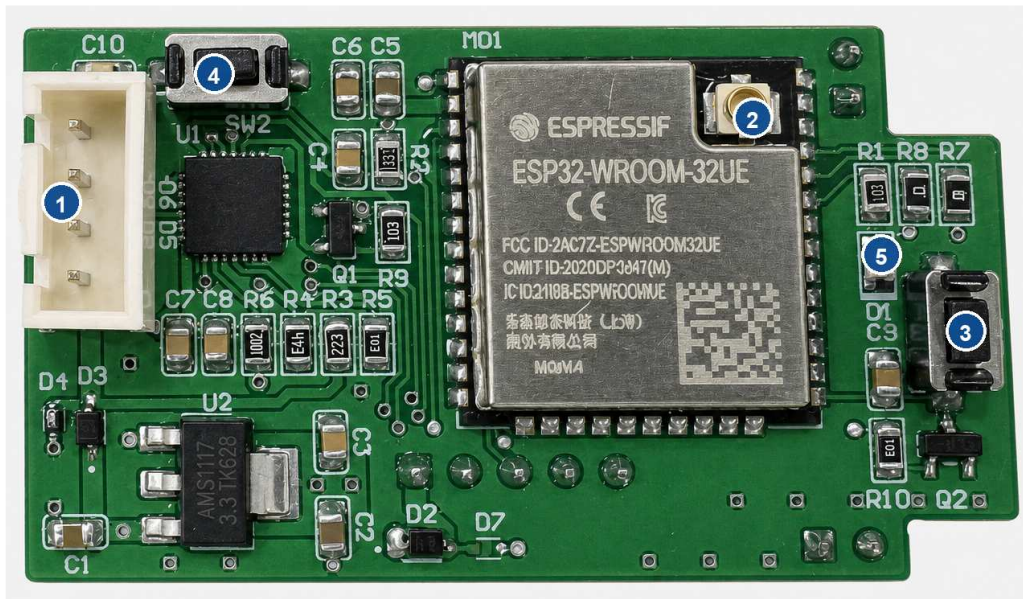
VISOL WiFi Module 은 상위 장치의 UART 데이터를 WiFi/MQTT 네트워크로 중계하고, UART 설정 프레임으로 WiFi-IP-MQTT 환경을 조회하거나 변경하는 통신 모듈입니다.

기준 본 문서의 프레임과 지원 명령은 현행 펌웨어 구현을 기준으로 합니다. 기존 문서와 동작이 다른 항목은 현행 펌웨어를 우선합니다.

구분	사양
MCU/무선	ESP32-WROOM-32UE, 외부 안테나 U.FL 커넥터
Device UART	IO25(TX), IO26(RX), 8-N-1, 기본 115200 bps
UART 속도	Web UI 설정 범위 9600~921600 bps
PC/업로드	USB 4 핀 케이블, 보드 내장 CP2102N USB-to-UART
설정 명령	SET 0xBA, GET 0xBC
데이터 중계	SET/GET 이외의 UART 데이터는 MQTT Data Topic 으로 전달
권장 주기	약 50 Byte 기준 100 ms 이상

통신 경로 0xBA/0xBC 프레임은 모듈 내부 설정 명령으로 처리합니다. 그 밖의 데이터는 MQTT 연결 상태와 Bypass 설정에 따라 중계 경로로 처리됩니다.

2. 보드 인터페이스



번호	항목	기능
1	USB 4 핀 커넥터	전용 USB 4 핀 케이블 연결. 내장 USB-to-UART 를 통해 콘솔 및 펌웨어 업로드
2	안테나 커넥터	외부 WiFi 안테나 연결용 U.FL
3	SW1 (BOOT)	부트 모드 진입 스위치
4	SW2 (RST)	모듈 하드웨어 재시작
5	D1 상태 LED	WiFi/MQTT 연결 및 통신 상태 표시

2.1 D1 상태 표시

D1 상태	의미
꺼짐	WiFi STA 미연결
점멸	STA 연결 완료 후 MQTT 연결 진행 중
켜짐	MQTT 연결 완료
빠른 점멸	UART/MQTT 데이터 송수신 중

3. UART 프레임 규격

필드	크기	설명	검증
STX	1 Byte	프레임 시작	0x02
LEN	1 Byte	TYPE+DATA 길이	1+DATA Byte 수
CMD	1 Byte	SET 또는 GET	0xBA / 0xBC
ID	1 Byte	장치 식별자	0x00~0xA0
TYPE	1 Byte	설정/조회 항목	지원 TYPE 확인
DATA	0~N Byte	TYPE 별 값	길이·범위·형식 확인
CHK	1 Byte	CMD 부터 DATA 까지 합	합계 하위 8 bit
ETX	1 Byte	프레임 종료	0x03

Frame = STX | LEN | CMD | ID | TYPE | DATA... | CHK | ETX

CHK = (CMD + ID + TYPE + 모든 DATA Byte) & 0xFF

수신 길이 전체 프레임 길이는 LEN+6 Byte 입니다. 예: LEN=0x01 이면 전체 7 Byte 입니다.

3.1 응답 및 오류 규칙

수신값	조건	호스트 처리
06	유효한 GET/SET 명령 처리 성공	GET 은 이어지는 응답 프레임 수신, SET 은 완료 처리
15	프레임 파싱은 성공했으나 명령 방식·DATA 길이·범위가 부적합	TYPE 지원 여부와 DATA 재검사
무응답	STX/LEN/ETX/CMD/ID/TYPE/CHK 단계에서 프레임 자체가 무효일 수 있음	전체 프레임 재작성 후 재전송
상태 프레임	WiFi/MQTT 상태 변경 시 비동기 도착	요청 응답과 분리하여 처리

구현 주의 ACK/NAK 는 1 Byte 이며 STX 가 없습니다. UART 수신 상태기는 단일 Byte 응답과 완전한 프레임을 모두 처리해야 합니다.

4. 명령 요약

TYPE	기능	GET	SET	DATA/기본값
00	모듈 실행 상태	○	-	1 Byte
01	장치 ID	○	○	1 Byte / 1
10	WiFi STA 상태	○	-	1 Byte
11	SSID/비밀번호	○	○	ASCII / 초기값 없음
12	현재 IP	○	-	12 Byte
13	고정 IP	○	○	12 Byte
14	MAC	○	-	6 Byte
15	DHCP	○	○	0/1 / 1

16	RSSI	○	-	int8
17	UART-MQTT Bypass	○	○	0/1 / 0

명령 요약 (계속)

TYPE	기능	GET	SET	DATA/기본값
20	MQTT 상태	○	-	1 Byte
21	Broker	○	○	Mode+주소 / mqtt://192.168.1.7:1883
22	MQTT 사용자	○	○	ASCII / visol,visol1234
23	MQTT Topic	○	-	선택값+ASCII
F0	Module Reboot	-	○	DATA 없음
F1	Factory Reset	-	○	DATA 없음
F2	OTA 상태	○	-	0=Idle, 1=Busy

5. 전체 명령 상세

이 절은 기존 문서의 '4. WiFi 프로토콜 설명'에 포함된 전체 송수신 동작을 현행 펌웨어 기준으로 빠짐없이 재구성한 명령 참조입니다.

5.1 모듈 실행 상태 (TYPE 0x00)

항목	사양	항목	사양
접근	GET	요청 DATA	없음
응답 DATA	1 Byte: 01=실행 중	기본값	-
저장/적용	휘발 상태	응답 규칙	GET: ACK+프레임 / SET: ACK

- 정상 실행 중인 모듈은 항상 0x01 을 반환합니다.
- SET 은 지원하지 않으며 유효 프레임으로 요청하면 NAK 를 반환합니다.

```
GET TX : 02 01 BC 01 00 BD 03
GET RX : 06 | 02 02 BC 01 00 01 BE 03
```

5.2 장치 ID (TYPE 0x01)

항목	사양	항목	사양
접근	GET/SET	요청 DATA	SET: 1 Byte
응답 DATA	GET: 1 Byte	기본값	1
저장/적용	NVS 저장, MQTT Client ID 재적용	응답 규칙	GET: ACK+프레임 / SET: ACK

- 유효 범위는 1~160(0x01~0xA0)입니다.
- 값 변경 시 프로토콜 설정과 MQTT 설정의 장치 ID 를 함께 갱신합니다.

```
GET TX : 02 01 BC 01 01 BE 03
GET RX : 06 | 02 02 BC 01 01 01 BF 03
SET TX : 02 02 BA 01 01 05 C1 03
SET RX : 06
```

5.4 WiFi STA 연결 상태 (TYPE 0x10)

항목	사양	항목	사양
접근	GET	요청 DATA	없음
응답 DATA	1 Byte: 00/01	기본값	-
저장/적용	실시간 상태	응답 규칙	GET: ACK+프레임 / SET: ACK

- 0x00 은 미연결, 0x01 은 STA 연결 완료입니다.
- 연결/해제 시 동일 TYPE 의 상태 프레임이 비동기로 전송됩니다.
- 현행 펌웨어에서 SET 은 지원하지 않습니다.

```
GET TX : 02 01 BC 01 10 CD 03
GET RX : 06 | 02 02 BC 01 10 01 CE 03
```

5.5 WiFi SSID 및 비밀번호 (TYPE 0x11)

항목	사양	항목	사양
접근	GET/SET	요청 DATA	ASCII 'SSID,password'
응답 DATA	동일 ASCII 형식	기본값	빈 문자열
저장/적용	NVS 저장 후 즉시 STA 설정 적용	응답 규칙	GET: ACK+프레임 / SET: ACK

- SSID 최대 31 자, 비밀번호 최대 63 자로 파싱합니다.
- 심표를 구분자로 사용하므로 SSID 에 심표를 넣지 않습니다.
- SET ACK 후 연결이 끊길 수 있으므로 상태 통지를 다시 확인합니다.

```
GET TX : 02 01 BC 01 11 CE 03
GET RX : 06 | 02 13 BC 01 11 56 49 53 4F 4C 5F 32 47 2C 76 69 73 6F 6C 31 32 33 34 56 03
SET TX : 02 13 BA 01 11 56 49 53 4F 4C 5F 32 47 2C 76 69 73 6F 6C 31 32 33 34 54 03
SET RX : 06
```


5.6 현재 IP 정보 (TYPE 0x12)

항목	사양	항목	사양
접근	GET	요청 DATA	없음
응답 DATA	12 Byte	기본값	-
저장/적용	실시간 네트워크 값	응답 규칙	GET: ACK+프레임 / SET: ACK

- 현행 펌웨어 응답 순서는 IP 4 Byte→Netmask 4 Byte→Gateway 4 Byte 입니다.
- 연결되지 않았거나 조회 실패 시 12 Byte 가 0 으로 반환될 수 있습니다.

```
GET TX : 02 01 BC 01 12 CF 03
```

```
GET RX : 06 | 02 0D BC 01 12 C0 A8 01 32 FF FF FF 00 C0 A8 01 01 D1 03
```

5.7 고정 IP 정보 (TYPE 0x13)

항목	사양	항목	사양
접근	GET/SET	요청 DATA	IP+Gateway+Netmask, 각 4 Byte
응답 DATA	동일 12 Byte	기본값	0.0.0.0
저장/적용	NVS 저장, Static 연결 시 적용	응답 규칙	GET: ACK+프레임 / SET: ACK

- 설정 및 조회 순서는 IP→Gateway→Netmask 입니다.
- TYPE 0x15 를 0x00 으로 설정한 뒤 재연결 또는 재부팅해야 Static 구성이 적용됩니다.

```
GET TX : 02 01 BC 01 13 D0 03
```

```
GET RX : 06 | 02 0D BC 01 13 C0 A8 01 32 C0 A8 01 01 FF FF FF 00 D2 03
```

```
SET TX : 02 0D BA 01 13 C0 A8 01 32 C0 A8 01 01 FF FF FF 00 D0 03
```

```
SET RX : 06
```

5.8 MAC 주소 (TYPE 0x14)

항목	사양	항목	사양
접근	GET	요청 DATA	없음
응답 DATA	6 Byte	기본값	장치 고유값
저장/적용	읽기 전용	응답 규칙	GET: ACK+프레임 / SET: ACK

- ESP32 eFuse 기본 MAC 을 반환합니다.
- MQTT Topic 과 Client ID 의 MAC 부분은 구분자 없는 12 자리 대문자 HEX 를 사용합니다.

```
GET TX : 02 01 BC 01 14 D1 03
GET RX : 06 | 02 07 BC 01 14 24 6F 28 12 34 56 28 03
SET RX : 06
```

5.9 DHCP 모드 (TYPE 0x15)

항목	사양	항목	사양
접근	GET/SET	요청 DATA	1 Byte: 00/01
응답 DATA	1 Byte	기본값	01(DHCP)
저장/적용	NVS 저장, 재연결 시 적용	응답 규칙	GET: ACK+프레임 / SET: ACK

- 0x00 은 Static, 0x01 은 DHCP 입니다.
- 0 이외의 SET 값은 펌웨어에서 DHCP 사용으로 처리됩니다. 호환성을 위해 00 또는 01 만 사용합니다.

```
GET TX : 02 01 BC 01 15 D2 03
GET RX : 06 | 02 02 BC 01 15 01 D3 03
SET TX : 02 02 BA 01 15 01 D1 03
SET RX : 06
```

5.10 WiFi RSSI (TYPE 0x16)

항목	사양	항목	사양
접근	GET	요청 DATA	없음
응답 DATA	int8 1 Byte	기본값	-
저장/적용	실시간 상태	응답 규칙	GET: ACK+프레임 / SET: ACK

- 예: 0xC9 를 int8 로 해석하면 -55 dBm 입니다.
- STA 미연결 시 0xFF 가 반환됩니다.

```
GET TX : 02 01 BC 01 16 D3 03
GET RX : 06 | 02 02 BC 01 16 C9 9C 03
```

5.11 UART-MQTT Bypass (TYPE 0x17)

항목	사양	항목	사양
접근	GET/SET	요청 DATA	1 Byte: 00/01
응답 DATA	1 Byte	기본값	00
저장/적용	NVS 저장	응답 규칙	GET: ACK+프레임 / SET: ACK

- 0x00 은 해제, 0x01 은 사용입니다.
- Bypass 사용 여부는 UART 원시 데이터의 MQTT 중계 동작에 적용됩니다.

```
GET TX : 02 01 BC 01 17 D4 03
GET RX : 06 | 02 02 BC 01 17 00 D4 03
SET TX : 02 02 BA 01 17 01 D3 03
SET RX : 06
```

5.12 MQTT 연결 상태 (TYPE 0x20)

항목	사양	항목	사양
접근	GET	요청 DATA	없음
응답 DATA	1 Byte: 00/01	기본값	-
저장/적용	실시간 상태	응답 규칙	GET: ACK+프레임 / SET: ACK

- 0x00 은 미연결, 0x01 은 Broker 연결 완료입니다.
- 연결/해제 시 상태 프레임이 비동기로 전송됩니다.
- 현행 펌웨어에서 SET 은 지원하지 않습니다.

```
GET TX : 02 01 BC 01 20 DD 03
GET RX : 06 | 02 02 BC 01 20 01 DE 03
```

5.13 MQTT Broker (TYPE 0x21)

항목	사양	항목	사양
접근	GET/SET	요청 DATA	Mode+Reserved+주소
응답 DATA	URI:Port ASCII	기본값	mqtt://192.168.1.7:1883
저장/적용	NVS 저장	응답 규칙	GET: ACK+프레임 / SET: ACK

- Mode 0: 00 00 00 + IPv4 4 Byte + Port 2 Byte(Big Endian).
- Mode 1: 01 00 00 + 'URL:Port' ASCII.
- GET 은 저장된 Broker URI 와 Port 를 ASCII 로 반환합니다.

```
GET TX : 02 01 BC 01 21 DE 03
GET RX : 06 | 02 18 BC 01 21 6D 71 74 74 3A 2F 2F 31 39 32 2E 31 36 38 2E 31 2E 37 3A 31
38 38 33 77 03
SET TX : 02 0A BA 01 21 00 00 00 C0 A8 01 07 07 5B AE 03
SET RX : 06
SET URL TX : 02 1B BA 01 21 01 00 00 62 72 6F 6B 65 72 2E 76 69 73 6F 6C 2E 63 6F 2E 6B 72
3A 31 38 38 33 D6 03
```

5.14 MQTT 사용자 정보 (TYPE 0x22)

항목	사양	항목	사양
접근	GET/SET	요청 DATA	ASCII 'username,password'
응답 DATA	동일 ASCII 형식	기본값	visol,visol1234
저장/적용	NVS 저장	응답 규칙	GET: ACK+프레임 / SET: ACK

- 사용자명과 비밀번호를 쉼표로 구분합니다.
- 선택적으로 3 Byte 헤더 뒤에 문자열을 보낼 수 있으나 일반 연동은 헤더 없는 ASCII 형식을 권장합니다.

```
GET TX : 02 01 BC 01 22 DF 03
GET RX : 06 | 02 10 BC 01 22 76 69 73 6F 6C 2C 76 69 73 6F 6C 31 32 33 34 2F 03
SET TX : 02 10 BA 01 22 76 69 73 6F 6C 2C 76 69 73 6F 6C 31 32 33 34 2D 03
SET RX : 06
```

5.15 MQTT Topic (TYPE 0x23)

항목	사양	항목	사양
접근	GET	요청 DATA	없음 또는 선택값 1 Byte
응답 DATA	선택값+Topic ASCII	기본값	동적 생성
저장/적용	읽기 전용	응답 규칙	GET: ACK+프레임 / SET: ACK

- DATA 없음: CMD, System, System_R 토픽을 한 번에 반환합니다.
- 선택값 00: CMD, System, Broadcast 를 반환합니다.
- 01=CMD, 02=System, 03=Broadcast, 04=발행 Data Topic 입니다.
- Topic 은 Device ID 와 MAC 주소 변경 시 함께 변경됩니다.

```
GET TX : 02 01 BC 01 23 E0 03
GET RX : 06 | 02 2A BC 01 23 04 44 65 76 69 63 65 73 2F 44 65 76 69 63 65 5F 30 30 31 5F
45 53 50 5F 32 34 36 46 32 38 31 32 33 34 35 36 2F 44 61 74 61 E6 03
선택 조회 TX : 02 02 BC 01 23 04 E4 03
```

5.16 Module Reboot (TYPE 0xF0)

항목	사양	항목	사양
접근	SET	요청 DATA	없음
응답 DATA	ACK 1 Byte	기본값	-
저장/적용	약 1 초 후 재부팅	응답 규칙	GET: ACK+프레임 / SET: ACK

- ACK 를 먼저 전송한 뒤 모듈을 재시작합니다.
- GET 은 지원하지 않습니다.

```
SET TX : 02 01 BA 01 F0 AB 03
SET RX : 06
```

5.17 Factory Reset (TYPE 0xF1)

항목	사양	항목	사양
접근	SET	요청 DATA	없음
응답 DATA	ACK 1 Byte	기본값	-
저장/적용	NVS 삭제 후 재부팅	응답 규칙	GET: ACK+프레임 / SET: ACK

- 저장된 WiFi, MQTT, 프로토콜 설정을 삭제합니다.
- 복구 정보를 확보한 뒤 실행해야 합니다.

```
SET TX : 02 01 BA 01 F1 AC 03
SET RX : 06
```

데이터 손실 주의 Factory Reset 수행 후 기존 SSID, Broker, 인증 정보와 장치 설정을 복구할 수 없습니다.

5.18 OTA 진행 상태 (TYPE 0xF2)

항목	사양	항목	사양
접근	GET	요청 DATA	없음
응답 DATA	1 Byte: 00/01	기본값	-
저장/적용	실시간 상태	응답 규칙	GET: ACK+프레임 / SET: ACK

- 0x00 은 Idle, 0x01 은 UART OTA 또는 GitHub OTA 진행 중입니다.
- 호스트는 Busy 상태에서 리셋이나 추가 업데이트 명령을 피해야 합니다.

```
GET TX : 02 01 BC 01 F2 AF 03
GET RX : 06 | 02 02 BC 01 F2 00 AF 03
```

6. MQTT Topic 및 데이터 송수신

구분	Topic
명령 수신	Devices/Device_[ID]_ESP_[MAC]/CMD
시스템 설정	Devices/Device_[ID]_ESP_[MAC]/System
시스템 응답	Devices/Device_[ID]_ESP_[MAC]/System_R
Broadcast	Devices/Broadcast
데이터 발행	Devices/Device_[ID]_ESP_[MAC]/Data

[ID]는 장치 ID 를 3 자리로 표시한 값이며(예: 001), [MAC]은 콜론 없는 12 자리 대문자 MAC 주소입니다(예: 246F28123456). CMD/Broadcast 요청의 응답은 Data Topic, System 요청의 응답은 System_R Topic 으로 발행됩니다.

6.1 UART→MQTT

입력	모듈 처리	MQTT 결과
CMD=BA/BC 의 완전한 설정 프레임	내부 명령 파싱·처리	직접 발행하지 않음
CMD 가 BA/BC 가 아닌 데이터	원시 데이터 누적 및 프레임/타임아웃 기준 처리	Data Topic 발행
POWRAY 0xA5/0xA7/0xA9 프레임	별도 길이/ETX 규칙으로 수집	Data Topic 발행

6.2 MQTT→UART

CMD, Broadcast 및 System 계열 Topic 으로 수신한 Payload 는 중복 전송을 방지하는 경로를 거쳐 Device UART 로 전달됩니다. 바이너리 Payload 를 로그 문자열로 처리하지 않도록 구현되어 있습니다.

권장 주기 약 50 Byte 기준 100 ms 이상의 송수신 간격을 권장합니다. 더 빠른 주거나 큰 데이터도 가능하지만 데이터 무결성은 보장되지 않습니다.

7. 통신 시퀀스

단계	호스트 동작	정상 확인
1	TYPE 00 실행 상태 GET	ACK 06 + DATA 01
2	필요 시 TYPE 11/13/15/21/22 설정	각 SET 명령 ACK 06
3	TYPE F0 재부팅	ACK 후 재시작
4	TYPE 10 WiFi 상태 확인	DATA 01
5	TYPE 20 MQTT 상태 확인	DATA 01
6	TYPE 23 Topic 조회	실제 Device ID/MAC 기반 Topic
7	UART/MQTT 데이터 송수신 시험	D1 빠른 점멸 및 Payload 일치

```

실행 상태 GET : 02 01 BC 01 00 BD 03
WiFi 상태 GET : 02 01 BC 01 10 CD 03
MQTT 상태 GET : 02 01 BC 01 20 DD 03
재부팅 SET    : 02 01 BA 01 F0 AB 03
  
```

8. 문제 해결

증상	가능 원인	조치
무응답	프레임 길이·STX/ETX·CHK 오류	LEN+6 전체 길이와 CHK 재계산
NAK 15	지원하지 않는 GET/SET 또는 DATA 오류	명령 상세의 접근 방식·길이·범위 확인
WiFi 00	SSID/비밀번호 또는 신호 문제	TYPE 11 확인, RSSI 및 AP 상태 점검
MQTT 00	Broker/인증/네트워크 문제	TYPE 21/22 와 포트, 방화벽 확인
Topic 불일치	Device ID/MAC 변경	TYPE 23 으로 현재 Topic 재조회
데이터 누락	전송 주기 과도 또는 프레임 경계 불명확	100 ms 이상 간격, STX/ETX 와 길이 보장

부록 A. 대표 상태 프레임

상태	프레임
WiFi 연결	02 02 BC 01 10 01 CE 03
WiFi 해제	02 02 BC 01 10 00 CD 03
MQTT 연결	02 02 BC 01 20 01 DE 03
MQTT 해제	02 02 BC 01 20 00 DD 03
OTA Idle	02 02 BC 01 F2 00 AF 03
OTA Busy	02 02 BC 01 F2 01 B0 03